

Universidad Mariano Gálvez

Carrera de Ingeniería en Sistemas

Programación III

Pensamiento Analítico Identificando Datos



Rony Alexander Barrios Borrayo - No. Carne: 9941- 99- 127

Gestión de procesos en memoria en un sistema operativo:

Resumen

El presente trabajo verifica la organización conceptual de procesos activos dentro de un sistema operativo que opera exclusivamente en memoria dinámica durante su ejecución. Cada proceso posee identificador (pid), en nivel de prioridad, momento de creación y estado de ejecución. Este análisis identifica los datos necesarios para la correcta administración de procesos y propone el uso de estructuras de datos lineales, cola de prioridad y listas. Justificando su elección según criterios de orden de creación, prioridad y transición de estados. Finalmente, se evalúan las posibles controversias derivadas de una selección inadecuada de estructuras en memoria.

Introducción

Los sistemas operativos administran múltiples procesos simultáneamente. Para tomar decisiones eficientes sobre cuál proceso ejecutar primero, el sistema debe organizar información crítica en memoria de forma estructurada. ya que el problema establece lo siguiente:

- Orden correcto de ejecución
- Priorización eficiente
- Actualización dinámica de estados
- Estabilidad operativa

El análisis que se presenta a continuación aborda la identificación de datos esenciales, la selección estructural y la evaluación crítica del diseño.

Dado que el problema establece que la tarea tiene varias partes estableceremos la solución solicitada por partes

Parte 1 - Identificación de Datos

Para administrar correctamente los procesos, el sistema operativo debe manejar en memoria al menos los siguientes cuatro datos:

Identificador de proceso

1. Identificador de Proceso (PID)

El PID es un valor único asignado a cada proceso.

Importancia:

- Permite diferenciar procesos
- Evita confusión entre procesos activos.
- Facilita búsquedas y actualizaciones.
- Es esencial para cambiar estados correctamente.

Sin PID único, el sistema no podría identificar correctamente qué proceso debe ejecutarse o finalizarse.

2. Nivel de prioridad (Crítico o normal)

Indica el nivel de urgencia del proceso.

Importancia:

- Determina el orden de ejecución
- Permite que procesos críticos interrumpan procesos normales.
- Garantiza estabilidad del sistema ante procesos sensibles.

3. Momento de Creación

Representa el orden temporal en que los procesos fueron generados.

Importancia:

- Permite mantener el orden justo (FIFO)
- Evita inanición de procesos antiguos.
- Garantiza equidad de ejecución.
- Sin este dato no se podría aplicar una política justa de planificación.

4. Estado Actual del Proceso (Listo, Ejecutándose, finalizado)

Indica la fase actual del proceso.

Importancia:

- Permite saber qué procesos están pendientes.
- Evita ejecutar procesos ya finalizados.
- Facilita la transición entre estos estados.

Sin control de estado, el sistema podría intentar ejecutar procesos inexistentes o duplicados.

Parte 2 - Selección de Estructuras de datos Lineales

Dado que solo se permiten estructuras lineales, se propone la siguiente combinación:

Identificador de proceso

1. Cola de prioridad (para procesos críticos)

Uso:

Gestionar procesos Críticos.

Justificación:

- Permite atender primero procesos de mayor prioridad.
- Mantiene organización eficiente.
- Garantiza respuesta rápida ante eventos críticos.

Se alinea con la necesidad de priorización.

2. Cola FIFO (para procesos normales)

Uso:

- Administrar procesos normales en orden de creación.

Justificación:

- Mantiene Justicia temporal.
- Inserción y eliminación simple.
- Permite planificación secuencial.

Respetar el orden cronológico

1. Lista lineal (para control general de procesos activos)

Uso:

- Mantener registro completo de procesos.
- Facilitar cambios de estado.
- Permitir búsquedas cuando cambian condiciones.

Justificación:

- Flexible para recorrer procesos.
- Permite actualización de estado dinámico.
- Apoya la coherencia del sistema.

Justificación Integrada del diseño

La combinación propuesta responde a tres criterios exigidos:

Orden de creación

Gestionado mediante la cola FIFO.

Prioridad de ejecución

Gestionado mediante cola de prioridad.

Cambio de estado

Administrado mediante la lista de control

Esta separación de responsabilidades mejora claridad estructural y eficiencia operativa.

Parte 3

Pensamiento Crítico

Si el sistema operativo no utilizara estructuras adecuadas podrían surgir los siguientes problemas:

Identificador de proceso

1. Ejecución incorrecta de procesos

Procesos críticos podrían quedar esperando detrás de procesos normales.

Consecuencia:

Inestabilidad del sistema

Fallos operativos

2. Desorden temporal

Sin estructura FIFO, procesos antiguos podrían nunca ejecutarse.

Consecuencia:

Inanición (starvation).

Pérdida de equidad.

3. Estados inconsistentes

Sin una estructura clara para cambios de estado:

Procesos podrían ejecutarse dos veces.

Procesos finalizados podrían permanecer activos.

Consecuencia:

Consumo innecesario de memoria.

Errores de planificación.

4. Ineficiencia creciente

Sin organización estructurada:

Búsquedas serían lineales constantemente.

El sistema pediría rendimiento al aumentar procesos.

Se incrementaría el riesgo de bloqueo.

Conclusiones

1. La gestión de procesos en memoria requiere organización estructural clara.
2. El PID, prioridad, momento de creación y estado son datos esenciales.
3. La combinación de cola de prioridad, cola FIFO y lista lineal optimiza planificación.
4. La ausencia de estructuras adecuadas compromete estabilidad y eficiencia.
5. El análisis demuestra que la planificación de procesos es un problema de diseño estructural, no únicamente de programación.

Reflexión Final

El ejercicio fortalece el pensamiento analítico y obliga a:

- Identificar variables críticas.
- Comprender comportamiento del sistema Seleccionar estructuras coherentes con patrones de uso.
- Anticipar fallos estructurales.

Este tipo de razonamiento es fundamental en el diseño de sistemas operativos y arquitectura de software.